

理化

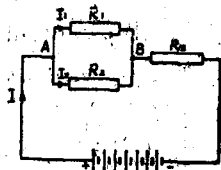
物理部分 (60分)

一、矿坑里的升降机从静止开始按匀加速上升了8秒钟，它的速度达到3米/秒，然后以这个速度匀速上升了10秒钟，最后又做匀减速运动上升了4秒钟才停止。求升降机在这22秒里上升的总路程。(13分)

二、在1.2吨重的电梯上，站着十个人（十个人共重500千克重），它以 1.2米/秒^2 的加速度

开始上升，如果电梯在运动中所受阻力等于310千克重，问①从静止开始到它的速度增至3.6米/秒时，电动机对它做了多少功？②电动机在这段时间内所做的平均功率是多少马力？（20分）

三、如右图，电池组由七个相同的电池串联所组成，设每一个电池的电动势为2伏特，内电阻为0.1欧姆， $R_1 = 30$ 欧姆， $R_2 = 15$ 欧姆， $R_3 = 3.3$ 欧姆，求通过 R_3 、 R_1 、 R_2 的电流强度。（15分）



四、光滑斜面高400厘米，一个物体从斜面的顶端由静止开始下滑，在1秒末到达斜面的中点，求斜面的长。（12分）

参考题（自行选作）

一、已知电子的质量为 9.1×10^{-28} 克，氢原子核外电子轨道的半径为 0.53×10^{-8} 厘米，求电子绕氢核转动的周期。（电子电量 $e = 4.8 \times 10^{-10}$ 静电系单位）

二、一克氮（ $\mu = 28$ ）在压强380（毫米）Hg及温度 27°C 下，其体积为若干升？

$$\left(R = 0.082 \frac{\text{升} \cdot \text{大气压}}{\text{度} \cdot \text{克分子}} \right)$$